

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/11

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 優化中風患者的腦機介面復健協議：探索任務設計與訓練時間
3. 自心理生理信號中自動編碼座標序列
4. 從慣性與視覺感測器進行動作捕捉
5. 基於強化學習的可穿戴物聯網任務卸載
6. 腦電波睡眠階段分類：連續小波轉換與深度學習的應用
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 超越網格鎖定體素：連續大腦編碼的神經反應函數
9. 猴子的感知圖：從猴子的多電極陣列重建視覺表徵和推定的神經偏好
10. 狀態依賴的腦部反應性：從局部迴路到整體大腦
11. 模擬特定腦皮層摺疊對鈍擊負荷下腦損傷風險預測的影響
12. 尖峰頻率與h電流基於適應性在Wilson-Cowan場模型中的動態等價性
13. AI / 數據分析-----
14. 解碼黑暗蛋白質組：深度學習助力發現吳徹里亞班氏絲蟲中的可藥用酶
15. 基於生物學的深度學習超解析成像評估：牙本質孔隙網絡的研究
16. 預測分子內環化反應路徑選擇性的神經網絡潛力
17. 玉米苗數計算（MaSC）：利用無人機影像進行自動且準確的玉米苗數計算
18. 雙流對齊於動作分割中的應用
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. ClauseLens：基於條款的CVaR約束強化學習，用於可信的再保險定價
21. 在預算內訓練材料基礎模型
22. 直覺公司在Ion中擴展AI；Horizon完成首次機器人白內障手術
23. FDA 孤兒藥辦公室主管被免職
24. Cabaletta Bio 表示少數自體免疫患者對其 CAR-T 療法有反應，無需毒性預處理
25. 生科基礎研究-----
26. 代謝的逐步組裝於磷酸化的熱液噴口
27. 大規模空間變異基因圖譜：空間轉錄組學的新視野
28. GTP在ATP之前：基因起源的能量貨幣
29. 基於元學習的少樣本圖級異常檢測
30. 強生公司洽談收購Protagonist Therapeutics



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 優化中風患者的腦機介面復健協議：探索任務設計與訓練時間

摘要

中風是導致長期殘疾的主要原因，也是全球第二大死亡原因。儘管急性治療已有進展，但康復仍然具有挑戰性且有限。腦機介面（BCIs）已成為中風後復健的有力工具，透過促進神經可塑性來幫助康復。然而，臨床結果仍然不一，尚未建立最佳協議。本研究探討了優化基於BCI的復健策略，通過比較受影響手部運動的運動想像與休息，而非傳統的左右運動想像。這種替代方法旨在簡化任務，並解決中風患者常見的對側激活較弱的問題。研究使用了來自健康個體和中風患者的兩個數據集來評估所提出的方法。結果顯示，使用FBCSP和EEGNet均能提升表現。此外，我們調查了訓練時間的影響，發現較短的訓練課程比較長的課程能產生更好的BCI表現。

導讀

中風後的康復過程常常困難重重，這是因為中風會影響大腦的正常運作。腦機介面（BCI）是一種能夠將大腦信號轉換為指令的技術，已被用於幫助中風患者恢復運動功能。這項研究提出了一種新的訓練方法，讓患者想像受影響手部的運動，而不是傳統的左右手運動想像。這樣的設計可以更簡單，並且更符合中風患者的實際情況。此外，研究發現，較短的訓練課程能帶來更好的效果，這可能是因為患者能在短時間內保持更高的專注力。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦機介面技術 → 中風康復理論 → 神經可塑性概念 → 運動想像技術 → FBCSP（頻帶共振空間投影） → EEGNet（腦電圖網絡）

原文連結

點擊連結

2. 自心理生理信號中自動編碼座標序列

摘要

我們提出了一種方法，可以將從個別參與者收集的24通道心理生理時間序列數據，透過腦電圖（EEG）、心電圖（ECG）、皮膚電活動（EDA）、呼吸速率（RR）轉換為可追蹤的三維（3D）座標，這些座標足以估算參與者在特定任務和認知狀態中的參與情況。

導讀

這篇文章介紹了一種將心理生理數據轉換為三維座標的方法。這些數據來自不同的生理信號，包括腦電圖（EEG，記錄大腦活動的電訊號）、心電圖（ECG，記錄心臟活動的電訊號）、皮膚電活動（EDA，測量皮膚的電導變化）和呼吸速率（RR，測量呼吸的頻率）。通過這些數據的轉換，我們可以追蹤參與者在不同任務和認知狀態中的表現。

學習路徑

生理學基礎 → 心理生理學 → 生物信號處理 → 腦電圖（EEG）分析 → 心電圖（ECG）分析 → 皮膚電活動（EDA）研究 → 呼吸速率（RR）研究 → 三維數據處理 → 自動編碼技術

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio-Juan

3. 從慣性與視覺感測器進行動作捕捉

摘要

人體動作捕捉是許多計算機視覺和圖形學任務的基礎。雖然工業級動作捕捉系統使用複雜的攝影機陣列或昂貴的穿戴式感測器，已在電影和遊戲製作中廣泛應用，但對於個人應用而言，消費者可負擔且易於使用的解決方案仍未成熟。為了在日常生活中準確地進行多模態人體動作捕捉，我們在本文中提出了MINIONS，一個從慣性和視覺感測器收集的大規模動作捕捉數據集。MINIONS具有以下特點：1) 超過五百萬幀和400分鐘的長時間數據；2) IMU信號和RGB視頻的多模態數據，並標記有關節位置、關節旋轉、SMPL參數等；3) 146種精細的單人和互動動作，並附有文字描述。基於MINIONS數據集，我們提出了一個SparseNet框架，通過發現IMU和視頻的補充特性，探索使用單眼相機和少量IMU的消費者可負擔的動作捕捉可能性。實驗結果強調了慣性和視覺感測器的獨特優勢，展示了消費者可負擔的多模態動作捕捉的潛力，並為進一步研究和開發提供了寶貴的資源。

導讀

動作捕捉技術是許多科技應用的基礎，特別是在電影和遊戲中。傳統上，這些系統需要昂貴的設備，但本文介紹了一種更經濟的方法，即使用單眼相機和少量的慣性測量單元（IMUs，能測量物體的加速度和角速度的裝置）。研究者們開發了一個名為MINIONS的大規模數據集，並提出了一個名為SparseNet的框架，這些都能幫助實現更便宜的動作捕捉技術。這對於希望在日常生活中應用動作捕捉技術的消費者來說，是一個重要的進展。

學習路徑

計算機視覺基礎 → 動作捕捉技術 → 慣性測量單元（IMUs） → 多模態數據處理 → SparseNet框架

原文連結

點擊連結

4. 基於強化學習的可穿戴物聯網任務卸載

摘要

多年來，研究界和工業界在推動可穿戴設備向可穿戴物聯網（Internet of Wearable Things, IoWT）範式發展方面做出了重大貢獻。然而，可穿戴設備仍面臨多項挑戰，許多問題源於設備有限的電池電量和不足的計算資源。隨著智慧可穿戴設備的普及，對於計算密集型和延遲敏感型應用的需求持續增加。在此背景下，任務卸載允許可穿戴設備利用鄰近邊緣設備的資源來提升整體用戶體驗。本文提出了一種基於強化學習（Reinforcement Learning, RL）的IoWT任務卸載框架。我們考慮了能耗與任務完成時間之間的權衡來制定任務卸載過程。此外，我們將任務卸載問題建模為馬可夫決策過程（Markov Decision Process, MDP），並利用Q學習技術使可穿戴設備在無需事先知識的情況下做出最佳任務卸載決策。我們通過在ns-3網絡模擬器中進行的各種應用和系統配置的廣泛模擬來評估所提出框架的性能。我們還展示了Q學習算法的主要系統參數變化如何影響平均任務完成時間、平均能耗和任務卸載百分比等整體性能。

導讀

這篇文章探討了如何利用強化學習來改善可穿戴物聯網設備的性能。可穿戴設備通常受到電池和計算能力的限制，但隨著智慧設備的普及，對於高效能應用的需求增加。任務卸載是一種解決方案，讓可穿戴設備能夠使用附近邊緣設備的資源來完成任務。文章中提到的強化學習（Reinforcement Learning, RL）是一種讓系統透過試錯來學習最佳行動策略的方法，這裡特別使用了Q學習技術來解決問題。馬可夫決策過程（Markov Decision Process, MDP）則是一種用來描述決策問題的數學模型，幫助設備在不同狀況下選擇最佳行動。

學習路徑

物聯網基礎 → 可穿戴技術 → 邊緣計算 → 強化學習 → 馬可夫決策過程 → Q學習

原文連結

點擊連結

5. 腦電波睡眠階段分類：連續小波轉換與深度學習的應用

摘要

準確的睡眠階段分類對於睡眠障礙的診斷和管理至關重要。傳統的睡眠評分方法依賴於人工標註或從腦電波（EEG）信號中提取的時域或頻域特徵。本研究提出了一種基於小波轉換的時間-頻率分析自動化睡眠階段評分的新框架。使用了Sleep-EDF擴展數據庫（睡眠錄音）進行評估。連續小波轉換（CWT）生成了時間-頻率圖，這些圖捕捉了與睡眠階段相關的頻帶中的瞬態和振盪模式。實驗結果顯示，所提出的小波基表示結合集成學習，達到了88.37%的總體準確率和73.15的宏平均F1分數，優於傳統機器學習方法，並且在性能上與近期的深度學習方法相當或更優。這些發現強調了小波分析在穩健、可解釋和臨床應用的睡眠階段分類中的潛力。

導讀

在研究睡眠障礙時，準確地分類不同的睡眠階段是非常重要的。傳統方法通常需要人工標註腦電波信號，這既耗時又可能不夠精確。本研究使用了一種稱為連續小波轉換（CWT）的技術，這是一種時間-頻率分析方法，可以將腦電波信號轉換成更易於分析的圖像。然後，研究人員使用深度學習（人工智慧的一種技術）來自動分析這些圖像，以辨識不同的睡眠階段。這種方法不僅提高了準確性，還使得分析過程更加高效。

學習路徑

信號處理基礎 → 腦電波（EEG）基礎 → 小波轉換 → 時間-頻率分析 → 深度學習基礎 → 睡眠階段分類技術 → 集成學習方法

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 超越網格鎖定體素：連續大腦編碼的神經反應函數

摘要

神經編碼模型旨在預測fMRI測量的自然圖像對大腦的反應。fMRI數據以體素的三維體積形式獲取，每個體素在大腦中有一個確定的空間位置。然而，傳統的編碼模型通常將這些體積展平為一維向量，並將體素反應視為獨立的輸出。這種方法去除了空間背景，丟失了解剖信息，並將每個模型綁定到特定受試者的體素網格。我們引入了神經反應函數（Neural Response Function, NRF），這是一種將fMRI活動建模為解剖空間中的連續函數的框架，而不是體素的平面向量。NRF將大腦活動表示為連續的隱式函數：給定一個圖像和標準化MNI空間中的空間坐標（ x, y, z ），模型預測該位置的反應。這種表述將預測與訓練網格解耦，支持在任意空間分辨率下查詢，並實現分辨率無關的分析。通過將模型建立在解剖空間中，NRF利用了大腦反應的兩個關鍵特性：（1）局部平滑性——鄰近體素表現出相似的反應模式；連續建模這些反應可以捕捉這些相關性並提高數據效率，以及（2）跨受試者對齊——MNI坐標統一了個體間的數據，允許在一個受試者上預訓練的模型在新受試者上進行微調。在實驗中，NRF在受試者內編碼和跨受試者適應中均優於基線模型，實現了高性能，同時將所需數據量減少了數個數量級。據我們所知，NRF是首個超越平面體素的解剖感知編碼模型，能夠在三維空間中學習從圖像到大腦反應的連續映射。

導讀

這篇文章介紹了一種新的神經編碼模型，稱為神經反應函數（NRF），用於預測大腦對自然圖像的反應。傳統模型通常將fMRI數據的三維體素展平為一維向量，這樣會丟失空間和解剖信息。而NRF則將大腦活動建模為一個連續的函數，能夠在標準化的MNI空間中預測特定位置的反應。這種方法不僅提高了數據效率，還能在不同受試者之間進行模型的適應和微調，顯著提高了預測的準確性。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI）→ 體素（Voxel）概念 → 神經編碼模型 → 神經反應函數（NRF）→ MNI空間標準化 → 跨受試者模型適應

原文連結

點擊連結

7. 猴子的感知圖：從猴子的多電極陣列重建視覺表徵和推定的神經偏好

摘要

理解靈長類大腦如何將複雜的視覺場景轉化為連貫的感知經驗，仍然是神經科學中的一項核心挑戰。在此，我們提出了一個全面的框架，用於解釋猴子的視覺處理，通過整合應用於兩個大型尖峰數據集的編碼和解碼方法，這些數據集是使用 THINGS 圖像從獼猴中記錄的（THINGS macaque IT Dataset (TITD) 和 THINGS Ventral Stream Spiking Dataset (TVSD)）。我們利用來自腹側視覺流（包括 V1、V4 和下顳皮層（IT）皮層）的多電極陣列記錄，研究分佈式神經群體如何編碼和表徵視覺信息。我們的方法使用線性模型將尖峰活動解碼為多個潛在的視覺空間（包括 CLIP 和 VDVAE 嵌入）並使用最先進的生成模型重建圖像。我們進一步利用編碼模型將視覺特徵映射回神經活動，從而可視化驅動特定神經群體的「偏好刺激」。對兩個數據集的分析顯示，可以從群體活動中重建視覺刺激的低層次（例如顏色、紋理）和高層次（例如語義類別）特徵，重建保留了通過基於特徵的相似性度量量化的關鍵感知屬性。時空尖峰模式反映了腹側流的層次結構，前部區域表徵複雜的物體和類別。功能聚類識別出特徵特定的神經群體，隨著時間的動態顯示出刺激後演變的特徵選擇性。我們的研究結果表明，從大規模猴子神經記錄中進行可行的、可泛化的感知重建，將神經活動與感知聯繫起來。

導讀

這篇文章探討了如何從猴子的神經活動中重建視覺表徵。研究者使用了多電極陣列（用於同時記錄多個神經元活動的設備）來記錄猴子腹側視覺流中的神經活動，這包括了 V1、V4 和下顳皮層（IT）等區域。文章使用線性模型將這些神經活動解碼成視覺空間，並使用生成模型重建圖像。這樣的研究有助於理解大腦如何處理視覺信息，並展示了從神經活動重建感知的可能性。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺系統 → 多電極陣列技術 → 神經編碼與解碼 → 生成模型（如 CLIP 和 VDVAE）→ 進階神經科學研究方法

原文連結

[點擊連結](#)

8. 狀態依賴的腦部反應性：從局部迴路到整體大腦

摘要

本文的目的是回顧大腦皮層對刺激的反應性之生理及計算層面的各種面向，以及反應性如何依賴於系統的狀態。這種大腦狀態與大腦反應性之間的對應關係（狀態依賴反應）在不同的尺度上進行了概述，從細胞和迴路層級到中尺度和宏觀尺度。在每個尺度上，我們回顧了如何使用定量方法來基於大腦反應特徵化網絡狀態，例如擾動複雜性指數（Perturbational Complexity Index, PCI）。這種描述將在多個尺度上系統地比較數據和模型，重點在於解釋大腦反應如何依賴於大腦狀態的機制。

導讀

這篇文章探討了大腦皮層如何對外界刺激作出反應，並指出這種反應性會隨著大腦的狀態而改變。研究者們從不同的層級（如細胞層級、中尺度、宏觀尺度）來分析這種現象。文章中提到的「擾動複雜性指數（PCI）」是一種用來量化大腦反應的工具，幫助我們理解大腦在不同狀態下的反應機制。

學習路徑

神經科學基礎 → 大腦皮層結構與功能 → 神經迴路與網絡分析 → 大腦狀態與意識研究 → 擾動複雜性指數（PCI）應用

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

9. 模擬特定腦皮層摺疊對鈍擊負荷下腦損傷風險預測的影響

摘要

目的：計算頭部模型是研究不同活動和人群中輕度創傷性腦損傷（mTBI）風險的重要工具。然而，不同的計算模型在解剖細節上有所不同，例如腦皮層摺疊。在本研究中，我們旨在確定模擬腦皮層摺疊對mTBI風險評估的影響。

方法：我們比較了18名年齡在9至18歲之間的受試者的有摺疊（gyrencephalic）和無摺疊（lissencephalic）有限元（FE）模型，在一次旋轉頭部加速事件下的表現。模擬了每個主要頭部軸線上的10 krad/s^2 旋轉加速度和10毫秒的持續時間。我們分析了不同的mTBI損傷指標，包括最大主應變（MPS95）、最大主應變率（MPSR95）和累積應變損傷指標（CSDM15），針對整個大腦以及特定的感興趣區域（ROIs）。

結果：模擬腦皮層摺疊在所有個體和旋轉方向上均預測出更高的損傷指標，MPS95的偏差為 $-15.1 \pm 6.5\%$ ，MPSR95為 $-12.9 \pm 5.6\%$ ，CSDM15為 $-8.8 \pm 11.09\%$ 。我們還發現高應變集中區域在兩種模型間顯著不同，峰值MPS的DICE指標在0.07-0.43之間，CSDM15的DICE在0.42-0.70之間。模擬腦皮層摺疊還影響所有ROIs的損傷指標，即使是那些在兩種模型中幾何形狀未改變的區域，如胼胝體、小腦和腦幹。

結論：研究發現，模擬腦皮層摺疊顯著改變了高腦變形區域和頭部旋轉下的mTBI風險。

導讀

這篇文章探討了在模擬頭部創傷時，是否考慮腦皮層摺疊會影響輕度創傷性腦損傷（mTBI）的風險評估。研究使用了兩種不同的有限元模型：一種考慮腦皮層摺疊（gyrencephalic），另一種不考慮（lissencephalic）。結果顯示，考慮摺疊的模型預測的損傷風險更高，這意味著腦的複雜結構在創傷風險評估中扮演重要角色。這對於設計更準確的頭部保護裝置和理解腦損傷機制具有重要意義。

學習路徑

生物力學基礎 → 有限元分析 → 腦解剖學 → 輕度創傷性腦損傷（mTBI） → 腦損傷風險評估模型 → 腦皮層摺疊對損傷風險的影響

原文連結

點擊連結

10. 尖峰頻率與h電流基於適應性在Wilson-Cowan場模型中的動態等價性

摘要

在慢波睡眠期間，大腦會產生慢波振盪（S0s; ≤ 2 Hz）的行進波，這些波動特徵是高低活動狀態交替的傳播。目前尚未解答的問題是，哪些內部機制調節了S0s的行進波。已知這是一種調節機制來介導它們。一個被研究的機制是尖峰頻率適應，這是一種在高活動期間被激活的超極化反饋電流。另一種替代機制基於超極化激活電流，這是一種在低活動狀態下被激活的正反饋電流。這兩種適應機制都顯示出類似S0s的動態特性，並且在包含空間域的情況下，似乎可以增強其效果的可觀察差異。為了詳細研究這一點，我們檢查了一個空間擴展的兩群體Wilson-Cowan模型，具有局部空間耦合，並且興奮性群體配備了兩種適應機制之一。我們用相同的動態方程描述它們，並通過改變適應強度和增益的符號來包括反向作用模式。我們展示了在補償性外部輸入下，這些動態系統在數學上是等價的，這取決於適應強度，導致原本等價的分岔結構在狀態空間中發生偏移。需要足夠強的適應性來誘導行進波。此外，適應性調節了時空活動模式的特性，如時間和空間頻率，以及行進波的速度，所有這些都隨著強度的增加而增加。儘管在動態上是等價的，我們的結果也解釋了為什麼反饋強度的地點依賴性變化會導致兩種適應機制之間行進波傳播的差異。

導讀

在慢波睡眠中，大腦會產生一種稱為慢波振盪的行進波，這些波動由高低活動狀態交替的傳播所特徵化。研究者們探討了兩種調節這些波動的機制：尖峰頻率適應（在高活動時期激活的超極化反饋電流）和超極化激活電流（在低活動狀態下激活的正反饋電流）。這篇文章使用一種稱為Wilson-Cowan模型的數學模型來研究這兩種機制，發現它們在某些條件下是動態等價的，這意味著它們在數學上可以用相同的方式來描述。這種等價性取決於一個補償性外部輸入，這個輸入依賴於適應強度。研究發現，強適應性可以誘導行進波，並且適應性會影響波動的時間和空間頻率以及速度。

學習路徑

神經科學基礎 → 動態系統理論 → Wilson-Cowan模型 → 慢波振盪（S0s） → 尖峰頻率適應 → 超極化激活電流 → 行進波動力學

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 解碼黑暗蛋白質組：深度學習助力發現吳徹里亞班氏絲蟲中的可藥用酶

摘要

吳徹里亞班氏絲蟲是一種寄生性線蟲，是引發淋巴絲蟲病的罪魁禍首，永久性地致殘超過3600萬人，並使39個國家的6.57億人面臨風險。藥物發現的主要瓶頸在於超過90%的吳徹里亞班氏絲蟲黑暗蛋白質組缺乏功能註釋，導致許多潛在目標未被識別。在這項研究中，我們提出了一個創新的計算流程，將吳徹里亞班氏絲蟲的未註釋氨基酸序列數據轉換為精確的四級酶委員會（EC）編號和藥物候選物。我們利用檢測轉換器（DEtection Transformer）來估算酶功能的概率，並在4476個標記寄生蟲蛋白上微調了一個分層最近鄰EC預測器，應用拒絕抽樣以100%的信心保留僅四級EC分類。該流程為14772個先前未表徵的蛋白質分配了精確的EC編號，並發現了543個吳徹里亞班氏絲蟲中先前未知的EC類別。通過強調寄生蟲特异性目標、化學可行性、生化重要性和生物學合理性的定性篩選，優先考慮了五種策略中的六種酶：抗沃爾巴克氏體細胞壁抑制、蛋白水解抑制、傳播干擾、嘌呤能免疫干擾和cGMP信號失調。我們從ChEMBL和BindingDB中策劃了一個包含43種化合物的庫，並使用Boltz-2在多個蛋白質構象中進行共折疊。所有六個目標均顯示出至少中等強度的預測結合親和力，低於1微摩爾，其中對肽聚糖糖基轉移酶的莫諾霉素類似物和NTPase抑制劑顯示出有前景的納摩爾命中和明確的結合口袋。雖然實驗驗證仍然是必需的，但我們的結果提供了吳徹里亞班氏絲蟲黑暗蛋白質組的首次大規模功能圖譜，並加速了該物種的早期藥物開發。

導讀

這篇文章探討了一種寄生性線蟲——吳徹里亞班氏絲蟲，這種蟲子會導致淋巴絲蟲病，影響數百萬人。研究中，科學家們使用深度學習技術，特別是檢測轉換器（DEtection Transformer），來預測這些寄生蟲蛋白質的酶功能。這有助於識別出新的藥物目標，從而加速藥物開發。文章中提到的酶委員會（EC）編號是一種用來分類酶的標準方法，能夠幫助研究人員更精確地識別和研究這些蛋白質的功能。

學習路徑

分子生物學 → 生物信息學 → 深度學習 → 蛋白質組學 → 酶學 → 藥物化學 → 計算藥物設計

原文連結

點擊連結

12. 基於生物學的深度學習超解析成像評估：牙本質孔隙網絡的研究

摘要

牙齒的機械感知系統目前被認為部分依賴於牙本質細胞（Odontoblast cells）受到流體流動刺激，這種流體流動通過延伸在牙本質中的孔隙網絡進行。因此，為了可視化最小的亞顯微孔隙通道，需要使用共聚焦螢光顯微鏡達到最高的解析度，這是目前的黃金標準。然而，這樣的高解析度限制了觀察範圍，僅能涵蓋非常小的樣本區域。為了解決這一限制，我們測試了不同的深度學習（DL）超解析（SR）模型，這些模型允許以較低解析度快速獲取實驗圖像，並通過後處理恢復最佳圖像質量。三種監督式2D SR模型（RCAN、pix2pix、FSRCNN）和一種無監督式模型（CycleGAN）被應用於一組實驗配對的高、低解析度共聚焦圖像，這些圖像使用不同的取樣方案獲得，像素尺寸增加了x2、x4、x8。模型性能通過廣泛的相似性和基於分佈的圖像質量評估（IQA）指標進行量化，但結果不一致，並且大多與我們的視覺感知相矛盾。這引發了對這些通用指標是否能有效針對牙齒孔隙特定結構的質疑。為了解決這一矛盾信息，生成的SR圖像被分割，考慮了孔隙網絡的特定尺度和形態，並通過比較連接組件進行分析。此外，使用圖分析評估了SR模型在整個共聚焦圖像堆棧中保持3D孔隙連通性的能力。這種基於生物學的評估允許對SR性能進行更好的機制解釋，突顯了模型對弱強度特徵的敏感性差異以及圖像生成中的非線性影響，這解釋了標準IQA指標失效的原因。

導讀

這篇文章探討了如何利用深度學習技術來提升牙本質孔隙網絡的成像解析度。牙本質是一種牙齒組織，其內部有著複雜的孔隙結構，對於牙齒的感知功能至關重要。共聚焦螢光顯微鏡雖然可以提供高解析度的圖像，但其觀察範圍有限。為了解決這個問題，研究人員使用了多種深度學習模型來提升圖像解析度，並評估這些模型在保持孔隙結構連通性方面的表現。研究發現，標準的圖像質量評估指標可能無法準確反映模型的實際效果，因此需要基於生物學的評估方法來更好地理解模型性能。

學習路徑

生物學基礎 → 顯微成像技術 → 深度學習基礎 → 超解析成像技術 → 圖像質量評估指標 → 牙本質結構與功能 → 深度學習模型應用於生物醫學成像

原文連結

點擊連結

13. 預測分子內環化反應路徑選擇性的神經網絡潛力

摘要

反應機制搜索工具已展示出能夠提供反應系統中可能的生成物和速率限制步驟的見解。然而，涉及多個協同鍵變化的反應——如許多天然產物合成中的關鍵步驟——可能會使搜索過程變得複雜。為了減少這些複雜性，我們提出了一種特別適合加速探索這類複雜反應（環化反應）家族的機制搜索策略。我們提供了一種成本效益高的策略，通過結合基於圖的枚舉方案和機器學習技術來過濾中間體，以識別相關的基本反應步驟。該方法的關鍵在於使用神經網絡潛力（NNP），AIMNet2-rxn，來計算評估每個候選反應路徑。在本文中，我們評估了NNP估算活化能的能力，展示了對立體選擇性的正確預測，並重現了天然產物合成中的複雜啟用步驟。

導讀

這篇文章探討了一種新方法，利用神經網絡潛力（NNP）來預測化學反應中的選擇性。特別是針對一些複雜的反應過程，如環化反應（分子內部形成環狀結構的反應），這些反應通常涉及多個鍵的同時變化，增加了分析難度。研究者使用了一種名為AIMNet2-rxn的神經網絡模型，這是一種能夠評估化學反應路徑的計算工具。這種方法不僅能夠估算反應的活化能（反應開始所需的能量），還能預測反應的立體選擇性（反應生成物的空間排列）。這對於天然產物的合成研究具有重要意義。

學習路徑

化學基礎 → 有機化學 → 反應機制 → 分子模擬 → 機器學習在化學中的應用 → 神經網絡潛力（NNP）

原文連結

點擊連結

14. 玉米苗數計算 (MaSC)：利用無人機影像進行自動且準確的玉米苗數計算

摘要

準確的玉米苗數計算對於作物管理和研究至關重要，能夠提供產量預測、種植密度優化和早期發芽問題檢測等信息。手動計算耗時、緩慢且容易出錯，特別是在面積大或地形多變的田地中。我們提出了MaizeStandCounting (MaSC)，這是一個強大的演算法，能夠從低成本無人機拍攝的RGB影像中自動計算玉米苗數，並在經濟實惠的硬體上進行處理。MaSC有兩種運行模式：（1）將拼接影像分割成小塊，（2）使用單應性矩陣對齊的原始視頻幀。兩種模式均使用輕量級的YOLOv9模型，訓練以檢測V2-V10生長階段的玉米幼苗。MaSC能夠區分玉米與雜草及其他植被，然後根據檢測的空間分佈進行行和範圍分割，以產生精確的行間苗數計算。與我們2024年夏季苗圃的現場手動計數相比，評估顯示其與實際數據高度一致（馬賽克影像 $R^2 = 0.616$ ，原始幀 $R^2 = 0.906$ ）。MaSC在60.63秒內處理了83個全解析度幀，包括推理和後處理，顯示其具有實時運行的潛力。這些結果證明了MaSC作為一種可擴展、低成本且準確的自動玉米苗數計算工具的有效性，可用於研究和生產環境中。

導讀

玉米苗數計算 (MaSC) 是一種新開發的演算法，旨在自動計算玉米田中的幼苗數量。這對於農業管理非常重要，因為它能幫助農民和研究人員更好地預測產量和優化種植密度。MaSC利用無人機拍攝的影像，並通過深度學習模型YOLOv9來識別玉米幼苗。該系統能夠區分玉米與其他植物，並快速生成精確的苗數計算結果，這使得它在大規模農田中具有很高的實用性。

學習路徑

植物生物學 → 作物科學 → 無人機技術 → 計算機視覺 → 深度學習 → YOLO模型 → 玉米苗數計算技術

原文連結

點擊連結

15. 雙流對齊於動作分割中的應用

摘要

動作分割是一個具有挑戰性且活躍的研究領域，涉及識別特定動作在連續視頻流中的發生時間和位置。大多數現有的研究集中於單流方法，這些方法對幀序列的時空方面進行建模。然而，近期的研究已轉向雙流方法，這些方法學習動作特徵以提升動作分割的性能。在這項研究中，我們提出了雙流對齊網絡（DSA Net），並探討了引入第二流學習動作特徵以引導分割的影響，通過捕捉動作和動作轉換線索來實現。兩個流之間的通信由時間上下文（TC）塊促進，該塊使用交叉注意力和量子驅動的動作引導調製（Q-ActGM）融合互補信息，增強了融合特徵的表達能力。據我們所知，這是首次引入混合量子-經典機器學習框架於動作分割的研究。我們的主要目標是讓兩個流（逐幀和逐動作）通過特徵對齊學習共享特徵空間。這由所提出的雙流對齊損失促進，該損失包含三個組件：關係一致性、跨層對比和循環一致性重建損失。根據先前的工作，我們在多個多樣的基準數據集上評估了DSA Net，包括GTEA、Breakfast、50Salads和EgoProcel。我們進一步通過廣泛的消融研究展示了每個組件的有效性。值得注意的是，DSA Net達到了最新的性能，顯著超越了現有方法。

導讀

動作分割是指在連續的視頻中識別特定動作的開始和結束。傳統上，研究多集中於單一的視頻流分析，但這篇文章介紹了一種雙流對齊網絡（DSA Net），即同時分析逐幀和逐動作的特徵。這樣的雙流方法利用量子驅動的技術（Q-ActGM）來增強特徵的表達能力。研究中提出的雙流對齊損失，幫助這兩個流在共享的特徵空間中對齊，從而提高動作分割的精確度。這項研究在多個基準數據集上進行測試，結果顯示其性能優於現有方法。

學習路徑

視頻處理基礎 → 動作識別 → 單流動作分割技術 → 雙流動作分割技術 → 量子機器學習基礎 → 量子驅動的動作分割技術

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. ClauseLens：基於條款的CVaR約束強化學習，用於可信的再保險定價

摘要

再保險合約的定價必須滿足嚴格的監管標準，但目前的報價實踐仍然不透明且難以審計。我們引入了ClauseLens，一種基於條款的強化學習框架，能夠生成透明、符合規範且風險意識的合約報價。ClauseLens將報價任務建模為風險意識約束馬可夫決策過程（RA-CMDP）。法規和政策條款從法律和承保語料庫中檢索出來，嵌入到智能體的觀察中，用於限制可行的行動並生成基於條款的自然語言解釋。在一個根據行業數據校準的多智能體合約模擬器中進行評估，ClauseLens將償付能力違規減少了51%，提高了尾部風險表現27.9%（CVaR_{0.10}），並在基於條款的解釋中達到了88.2%的準確率，檢索精度為87.4%，召回率為91.1%。這些結果表明，將法律背景嵌入決策和解釋路徑中，能夠產生可解釋、可審計且符合Solvency II、NAIC RBC和EU AI法案的報價行為。

導讀

再保險是保險公司用來降低風險的一種方式，定價過程必須符合嚴格的法律標準。ClauseLens是一種新技術，利用強化學習（Reinforcement Learning，一種機器學習方法）來改善這一過程。它將法律條款嵌入到模型中，以確保報價不僅符合規範，還能提供清晰的解釋。這樣的技術不僅提高了定價的準確性，還減少了違規風險，並使得整個過程更加透明和可審計。

學習路徑

保險基礎知識 → 再保險概念 → 強化學習基礎 → 馬可夫決策過程（MDP） → 風險意識約束馬可夫決策過程（RA-CMDP） → 自然語言處理（NLP） → 法規與政策條款在AI中的應用

原文連結

點擊連結

17. 在預算內訓練材料基礎模型

摘要

材料建模的基礎模型正在迅速發展，但其訓練成本昂貴，通常使得最先進的方法對許多研究團隊來說難以負擔。我們介紹了Nequix，一種緊湊的E(3)-等變勢能，它結合了簡化的NequIP設計和現代訓練實踐，包括等變均方根層正則化和Muon優化器，以在大幅降低計算需求的同時保持準確性。Nequix擁有70萬個參數，並在100個A100 GPU小時內完成訓練。在Matbench-Discovery和MDR Phonon基準測試中，Nequix總體排名第三，而其訓練成本比大多數其他方法低20倍，推理速度比當前排名第一的模型快兩個數量級。我們在<https://github.com/atomicarchitects/nequix>上發布了模型權重和完全可重現的代碼庫。

導讀

材料建模中的基礎模型（用於模擬和預測材料性質的計算模型）通常需要大量資源來訓練，這對於資源有限的研究團隊來說是一個挑戰。Nequix是一種新型的模型設計，它使用了E(3)-等變勢能（在三維空間中保持不變的數學特性），並且通過使用現代的訓練技術如等變均方根層正則化（用於穩定模型訓練的技術）和Muon優化器（用於提高訓練效率的算法），在降低計算成本的同時保持了高準確性。這使得Nequix能夠在相對較低的資源消耗下，達到接近最先進模型的性能。

學習路徑

數學基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 材料科學基礎 → 材料建模 → E(3)-等變性 → 模型優化技術（如均方根層正則化、優化器） → NequIP設計 → Nequix模型

原文連結

點擊連結

18. 直覺公司在Ion中擴展AI；Horizon完成首次機器人白內障手術

摘要

美國食品藥品監督管理局（FDA）已批准直覺公司（Intuitive）的肺活檢機器人Ion的AI和影像更新。同時，Horizon公司成功完成了首次使用其機器人系統進行的白內障手術。此外，MMI公司開始了一項神經外科研究。

導讀

這篇文章介紹了三個重要的醫療技術進展。首先，直覺公司的Ion機器人獲得了FDA的批准，這意味著它的人工智慧（AI）和影像技術有了新的突破，特別是在肺活檢（從肺部取樣進行檢查）方面。其次，Horizon公司使用機器人系統成功完成了白內障手術（眼睛晶狀體混濁的手術），這是機器人技術在眼科手術中的一個新里程碑。最後，MMI公司開始了一項關於神經外科（涉及神經系統的外科手術）的研究，這可能會帶來新的治療方法。

學習路徑

醫療機器人技術 → 人工智慧在醫療中的應用 → 影像技術在醫療中的應用 → 肺活檢技術 → 白內障手術技術 → 神經外科技術

原文連結

點擊連結

白鷗 x 噢
Daily Bio-Fun

19. FDA 孤兒藥辦公室主管被免職

摘要

美國食品藥品監督管理局（FDA）負責孤兒藥指定的辦公室主管已被重新分配職務，不再擔任該角色，一位行政官員向Endpoints News確認了此消息。Sandra Retzky，該辦公室的主任...

導讀

孤兒藥（Orphan Drug）是指用於治療罕見疾病的藥物。由於這些疾病患者人數較少，市場潛力有限，製藥公司通常不願意投入資源開發。FDA的孤兒藥辦公室負責審核和指定這類藥物，以便提供開發激勵措施（如稅收減免和市場獨占權）。該辦公室主管的變動可能會影響到孤兒藥的審批流程和政策方向。

學習路徑

生物學基礎 → 醫藥學概論 → 藥物開發流程 → FDA 監管機制 → 孤兒藥政策與法規

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

20. Cabaletta Bio 表示少數自體免疫患者對其 CAR-T 療法有反應，無需毒性預處理

摘要

來自費城的小型生物科技公司 Cabaletta Bio 公布了其 CAR-T 療法針對一種罕見自體免疫疾病的早期但積極的試驗結果，顯示該療法可能不需要細胞療法中最艱難的部分之一——毒性預處理。這項研究結果可能為患者提供一種更安全的治療選擇，減少傳統 CAR-T 療法中的風險因素。

導讀

Cabaletta Bio 的研究聚焦於 CAR-T 療法（嵌合抗原受體 T 細胞療法），這是一種基因改造技術，將患者的 T 細胞重新編程以識別並攻擊特定疾病細胞。在傳統的 CAR-T 療法中，患者通常需要經歷毒性預處理（使用化療或放療來降低免疫系統），以便新注入的 T 細胞能更好地發揮作用。然而，Cabaletta Bio 的研究顯示，部分自體免疫患者在未經毒性預處理的情況下，對其 CAR-T 療法仍有反應，這可能意味著治療過程更為安全且副作用更少。

學習路徑

免疫學基礎 → 基因工程 → 細胞療法 → CAR-T 療法 → 自體免疫疾病治療

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 代謝的逐步組裝於磷酸化的熱液噴口

摘要

微生物細胞的起源需要代謝的出現，這是一個大約400種酶催化化學反應的自催化網絡，合成生命的構建基塊：氨基酸、核苷酸和輔因子。關於代謝起源的提議多屬於理論性質，針對這400反應化學網絡起源和早期演化的實證研究仍然缺乏。我們利用原核基因組的代謝酶結構精煉簇，識別出代謝從無機起源的原始組裝中的中間狀態。我們顯示，最後的共同祖先（LUCA）的代謝在酶上是不完整的，並在通向細菌和古菌的譜系中獨立完成最終組裝，金屬催化劑在酶和輔因子之前提供了基本功能。現代核心代謝中超過一半對應於在蛇紋石化熱液噴口條件下由本地過渡金屬--Fe(0)、Co(0)、Ni(0)及其合金--催化的實驗室反應。我們顯示，作為迄今難以捉摸的原始水相磷酸化來源，磷酸亞鹽（蛇紋石化系統的組成部分）在水中利用本地金屬將AMP磷酸化為ADP。現代代謝中轉移電子、氮和碳單元到底物的十七種輔因子可以被環境過渡金屬功能性替代。數據揭示，輔因子在酶代謝中晚期合成，並在其合成之前的反應中是必需的，這表明在起源時存在更簡單的前體，我們在此識別為本地金屬。輔因子使代謝從磷酸化熱液噴口的固態催化需求中解放出來，促成其自催化狀態。

導讀

這篇文章探討了生命起源中代謝的形成過程。代謝是由酶催化的化學反應網絡，負責合成生命的基本構件。研究指出，代謝的形成可能是在類似熱液噴口的環境中，利用自然界中的過渡金屬（如鐵、鈷、鎳）進行的。這些金屬在早期代謝中扮演了重要角色，甚至在酶和輔因子出現之前就已經存在。文章還提出，磷酸亞鹽可能是早期磷酸化反應的來源，這對理解代謝的自催化性質非常重要。

學習路徑

化學基礎 → 生物化學 → 代謝途徑 → 酶學 → 生命起源理論 → 熱液噴口化學 → 過渡金屬在生物系統中的作用

原文連結

點擊連結

22. 大規模空間變異基因圖譜：空間轉錄組學的新視野

摘要

空間變異基因 (Spatial variable genes, SVGs) 揭示了關於組織結構、細胞交互和疾病微環境的重要信息。隨著空間轉錄組學 (Spatial transcriptomics, ST) 技術的普及，精確識別不同平台、組織類型和疾病背景下的SVGs成為一個重要機遇和顯著的計算挑戰。在此，我們對20種最先進的SVG檢測方法進行了全面的基準測試，使用了來自STimage-1K4M的大規模ST數據資源中的662張人類切片，涵蓋超過18種組織類型。我們根據生物學和技術上有意義的標準評估每種方法，包括病理學家註釋的領域特異性標記的恢復、跨切片的再現性、高解析度數據的可擴展性以及對技術變異的魯棒性。我們的結果顯示，根據組織類型、空間解析度和研究設計的不同，性能存在顯著差異。除了基準測試，我們還構建了首個跨組織的SVG圖譜，支持癌症和正常組織之間的空間基因程序的比較分析。我們觀察到反映發育和功能關係的組織對之間的相似性，例如胸腺和淋巴結之間的高度重疊，並發現與轉移、免疫浸潤和癌症組織來源身份相關的空間基因程序。總之，我們的工作定義了評估和解釋空間基因表達的框架，並為ST社群建立了一個參考資源。

導讀

空間變異基因 (SVGs) 是指在不同空間位置上表達不同的基因，這些基因提供了關於組織內部結構和細胞交互的關鍵信息。隨著空間轉錄組學 (ST) 技術的發展，研究人員可以在組織切片上觀察基因表達的空間分佈。這篇文章探討了如何在不同的技術平台和組織類型中準確識別這些SVGs，並對20種檢測方法進行了評估。研究發現，不同的方法在不同的條件下表現各異，並且首次建立了一個跨組織的SVG圖譜，這對於理解癌症和正常組織中的基因表達具有重要意義。

學習路徑

基因表達 → 空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics) → 空間變異基因 (Spatial Variable Genes) → 生物信息學分析方法 → 基因表達圖譜構建 → 癌症基因組學

原文連結

點擊連結

23. GTP在ATP之前：基因起源的能量貨幣

摘要

生命是一種放能化學反應。許多代謝中的單一反應涉及略微吸能的步驟，這些步驟通常藉由ATP水解所釋放的自由能來推動。ATP幾乎總是由旋轉-定子ATP合酶提供，該合酶利用化學滲透離子梯度。由於ATP合酶是一種蛋白質，它是在核糖體出現之後才出現的。在ATP合酶出現之前，代謝的能量貨幣是什麼？ATP又是如何（以及為什麼）成為普遍的能量貨幣？細胞中約27%的能量預算在翻譯過程中以GTP消耗。核糖體功能中對GTP的普遍依賴性表明GTP是蛋白質合成的祖先能量貨幣。在翻譯中使用GTP和在小分子合成中使用ATP在所有譜系中都是保守的，這代表了在最後的普遍共同祖先（LUCA）中出現的能量分區。在GTP之前又是什麼？最近的研究表明，支持LUCA代謝起源的能量來自於H₂依賴的CO₂還原，這些路徑與乙酰輔酶A途徑的反應和過渡金屬催化劑非常相似。

導讀

這篇文章探討了生命起源時的能量貨幣問題。通常我們認為ATP是生物體的主要能量貨幣，但在生命的早期，GTP可能扮演了這一角色。GTP在蛋白質合成過程中非常重要，尤其是在核糖體的翻譯過程中。這表明GTP可能是早期生命形式的主要能量來源。研究還指出，在GTP之前，生命可能依賴於氫氣（H₂）驅動的二氧化碳（CO₂）還原反應，這與現代生物體中乙酰輔酶A途徑的反應類似。

學習路徑

化學基本概念 → 生物化學 → 代謝途徑 → ATP與GTP的角色 → 核糖體功能 → 生命起源理論 → 乙酰輔酶A途徑

原文連結

點擊連結

24. 基於元學習的少樣本圖級異常檢測

摘要

圖級異常檢測旨在識別圖數據集中的異常圖或子圖，這在欺詐檢測、評論分類和生物化學等領域中發揮著重要作用。儘管圖神經網絡（Graph Neural Networks, GNNs）在這一領域取得了顯著進展，但現有方法嚴重依賴於大量標記數據，而這在現實世界中往往難以獲得。此外，基於GNN的少樣本異常檢測方法易受噪音干擾，導致嵌入質量差和模型魯棒性降低。為了解決這些挑戰，我們提出了一種新穎的基於元學習的圖級異常檢測框架（MA-GAD），其中包含一個圖壓縮模塊，用於減少圖的大小，減少噪音干擾，同時保留重要的節點信息。我們還利用元學習從相似網絡中提取元異常信息，使得學習一個能夠快速適應新任務的初始化模型，即使樣本有限。這提高了目標圖的異常檢測性能，並使用一個偏差網絡來增強異常節點和正常節點之間的區分。我們基於四個真實世界的生物化學數據集的實驗結果表明，在少樣本條件下，MA-GAD在圖級異常檢測方面優於現有的最先進方法。對圖異常和子圖異常檢測任務的實驗驗證了該框架在真實世界數據集上的有效性。

導讀

圖級異常檢測是指在圖形數據中找出不尋常的圖或子圖，這對於欺詐檢測、評論分類和生物化學等領域都很重要。傳統上，圖神經網絡（GNNs）在這方面表現良好，但需要大量標記數據，這在現實中不易獲得。此外，少樣本的異常檢測方法容易受到噪音影響，導致結果不佳。為了解決這些問題，研究人員提出了一種新的框架，稱為基於元學習的圖級異常檢測（MA-GAD）。這個框架使用圖壓縮技術來減少噪音，同時保留重要信息，並利用元學習來快速適應新任務，即使只有少量樣本。這樣可以更好地區分異常和正常的節點，並在實驗中證明了其有效性。

學習路徑

圖論基礎 → 機器學習基礎 → 圖神經網絡（GNNs） → 異常檢測技術 → 元學習 → 圖級異常檢測

原文連結

點擊連結

25. 強生公司洽談收購Protagonist Therapeutics

摘要

據報導，強生公司（Johnson & Johnson）正在洽談收購一家合作夥伴，該夥伴正在開發其未來免疫學計畫的關鍵產品。強生公司與Protagonist Therapeutics正在進行收購談判，這一消息由《華爾街日報》報導。

導讀

強生公司（J&J;）是一家全球知名的製藥和醫療設備公司，正在考慮收購Protagonist Therapeutics，這是一家專注於免疫學（研究人體免疫系統的學科）領域的公司。這次收購可能是強生公司未來免疫學計畫中的重要一步，因為Protagonist Therapeutics正在開發一項關鍵技術或產品，可能會對免疫治療（使用人體免疫系統來對抗疾病的方法）產生重大影響。

學習路徑

生物學基礎 → 免疫學 → 免疫治療 → 生物製藥 → 企業併購與收購

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan